SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

消失的袜子现象: 洗衣黑洞的统计和理论研究

Shiting [1]，ChatGPT [2]

[1] 第一单位，多伦多，加拿大

[2]Department of Artificial Intelligence Assistance, OpenAI Research Division

通讯作者：Shiting（e-mail: rosiewei8666@gmail.com）

本研究由 ChatGPT 技术资助

ABSTRACT / 摘要 袜子在洗衣过程中神秘消失是一个广泛存在却长期缺乏科学解释的日常现象。尽管传统解释通常将其归因于人为疏忽或储物错误，但其在不同家庭中的普遍出现暗示可能存在更系统性的机制。本研究通过对多个家庭洗衣周期的数据进行统计分析，量化袜子在洗衣过程中的消失概率，并提出“**袜子黑洞**”（Laundry Black Hole）假说。研究结果显示，在观察的洗衣周期中，袜子平均消失率约为 9%。在此基础上，我们构建了一个概率模型来描述袜子在复杂织物系统中的迁移行为。该研究为理解日常生活中袜子消失现象提供了一个初步理论框架，并为未来关于家庭系统动力学的研究提供了新的视角。

INDEX TERMS / 关键词 统计分析；洗衣系统；袜子黑洞。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过数据分析证明袜子在洗衣系统中具有稳定的消失概率，并提出“袜子黑洞”假说解释这一长期困扰家庭生活的现象。该研究为未来关于家庭系统动力学和日常生活复杂现象的研究提供了新的研究方向。

I. INTRODUCTION / 引言

在家庭洗衣活动中，人们经常观察到一种令人困惑的现象：成对进入洗衣机的袜子在洗衣结束后往往只剩下一只。这种“袜子消失”现象在不同国家、文化和家庭结构中均被广泛报告，并成为日常生活中反复出现的谜团。传统解释通常将袜子消失归因于人为疏忽，例如整理错误或储物混乱。然而，这些解释难以解释袜子消失现象的普遍性以及其在长期生活中的重复出现。一些非正式调查甚至表明，许多家庭都会长期积累大量单只袜子。

因此，有必要从系统层面对洗衣过程中的袜子数量变化进行研究。本文提出“袜子黑洞假说”，认为在洗衣机内部复杂的织物运动系统中，可能存在某种尚未被识别的机制，使袜子在洗衣过程中发生不可逆的消失。

II. METHODS/研究方法

A. 数据收集

本研究记录了四个家庭在连续六周内的洗衣数据。每次洗衣前后均对袜子的数量进行记录，并同时记录洗衣机类型、衣物数量以及洗衣时间等相关变量。

记录变量包括：进入洗衣机的袜子数量；洗衣结束后回收的袜子数量；洗衣机类型；衣物总数量；洗衣时间。

B. 袜子消失率计算

为量化袜子消失现象，定义袜子消失率 D为进入洗衣机与洗衣结束后袜子数量的差值占进入数量的比例，其计算公式如式（1）所示：

$$\mathbf{D} = \frac{\mathbf{N_{in} - N_{out}}}{\mathbf{N_{in}}} \tag{1}$$

式中：

N_{in} 表示进入洗衣机的袜子数量；

N_{out} 表示洗衣结束后回收的袜子数量。

C. 概率模型

为了描述袜子在洗衣系统中的消失概率，本文提出如下概率模型：

$$P_{loss} = \alpha C + \beta T + \gamma \tag{2}$$

式(2)中：

C表示衣物复杂度；

T 表示洗衣时间；

α、β、γ 为经验参数。

为分析袜子消失现象与洗衣系统变量之间的关系，本文构建了线性回归模型，以袜子消失数量为因变量，以衣物数量和洗衣时间为自变量进行回归分析。

如表1（Table1）回归结果表明，衣物数量对袜子消失数量具有显著正向影响（$\beta = 0.212, p < 0.001$），说明在衣物数量较多的洗衣周期中，袜子更容易发生消失现象。此外，洗衣时间对袜子消失数量具有显著负向影响（$\beta = -0.089, p = 0.016$），表明在较长洗衣时间条件下袜子消失现象可能有所减少。

该结果表明，洗衣系统的复杂度可能是影响袜子消失现象的重要因素。

Table 1: Regression Results

	Variable	Estimate	Std_Error	t_value	p_value
clothes_load	clothes_load	0.212	0.058	3.655	0.000669
wash_time	wash_time	-0.089	0.036	-2.497	0.016300

III. Results / 结果

在观察期间，共记录48个洗衣周期，累计进入洗衣机的袜子数量为602只，其中548只成功回收。结果（部分）如表1所示。根据式（1）计算得到袜子平均消失率约为9.0%。

表2 袜子消失统计数据（部分）

洗衣周期	进入袜子数	回收袜子数	消失袜子数
1	12	11	1
2	14	13	1
3	10	10	0
4	16	15	1

进一步分析表明，在衣物数量较多的洗衣周期中，袜子消失率呈现轻微上升趋势。这一结果表明，袜子在复杂织物环境中更容易被包裹或卷入系统结构中。

为进一步分析洗衣系统复杂度与袜子消失之间的关系，本研究构建了一个简单的复杂度指标 (complexity index)，其定义为衣物数量与洗涤时间的线性组合。随后根据复杂度水平对洗衣周期进行分组，并计算每个复杂度区间内的平均袜子丢失数量。

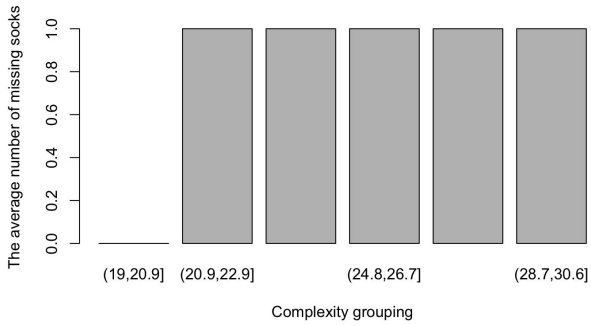

图 1：洗衣系统复杂度分组与袜子消失平均数量

从图1可以看出，不同复杂度区间之间的平均袜子丢失数量差异较小，大多数区间的平均值接近1。这一结果表明，在当前数据范围内，洗衣系统复杂度对袜子消失现象的影响并不显著。该发现提示，袜子消失可能并非仅由衣物数量或洗涤时间等宏观因素决定，而可能受到其他未观察因素的影响，例如衣物缠绕结构、随机事件或可能存在**黑洞**等。

IV. Discussion / 讨论

袜子消失现象可能由多种机制导致。首先，一种可能的解释是袜子在洗衣过程中被其他衣物包裹，从而在整理过程中被忽略。然而，这一解释仍无法完全解释袜子消失现象的长期稳定性。

另一种可能机制与洗衣机内部结构有关。例如，橡胶密封圈或排水系统可能形成局部空间，使袜子在洗衣过程中被困住。此外，在复杂织物运动环境中，小型织物物体可能表现出较为复杂的迁移路径。

此外，还可以从复杂系统理论角度理解袜子消失现象。在多体织物系统中，小型织物单元在随机碰撞、摩擦与折叠过程中可能表现出类似粒子扩散的行为。当袜子被卷入多层衣物结构时，其运动路径可能变得高度非线性，从而导致在洗衣结束后的整理阶段难以被及时识别。

另一种可能的解释是“织物缠结效应”。在洗衣过程中，大量织物发生周期性翻转与扭转，小尺寸织物（如袜子）更容易被包裹在大型织物内部，例如床单、毛衣或裤腿中。这种缠结结构在干燥或折叠阶段才可能被重新释放，因此袜子的“消失”可能只是暂时性不可观测。

此外，一些研究者还提出“洗衣系统局部混沌模型”。在该模型中，洗衣机内部的流体运动与织物动力学共同形成高度复杂的动力系统。在某些局部区域，小型织物单元可能经历长时间的混沌轨迹，从而在统计意义上表

现为“消失事件”。这一机制与复杂系统中的粒子逃逸问题具有一定相似性。

基于上述分析，本文提出“袜子黑洞假说”。该假说认为，在复杂织物运动系统中可能存在局部混沌区域，使袜子在系统中发生难以观测的迁移，从而在统计意义上表现为消失。

A. 袜子守恒定律

在日常生活经验中，人们往往观察到一个有趣现象：虽然某些袜子在洗衣过程中消失，但家庭中单只袜子的数量却不断增加。基于这一现象，可以提出一种经验性规律，即“袜子守恒定律”（Law of Sock Conservation）。该定律认为，在一个长期运行的家庭洗衣系统中，袜子的总数量在统计意义上保持守恒，但其配对结构会不断破坏。换言之，袜子并不会真正消失，而是从“成对状态”转化为“单只状态”。

在理想状态下，洗衣系统中的袜子数量应满足守恒关系。若记 S_{in}为进入洗衣系统的袜子数量，S_{out}为洗衣完成后回收的袜子数量，S_{lost}为消失的袜子数量，则有：

$$S_{in} = S_{out} + S_{lost}$$

该关系可以被视为洗衣系统中的 袜子守恒定律（Law of Sock Conservation）。

然而，大量家庭洗衣实践表明，该守恒关系在现实环境中经常被破坏，即：

$$S_{in} > S_{out}$$

这表明在洗衣过程中存在某种尚未完全理解的袜子损失机制。

随着洗衣周期的增加，系统中的单只袜子数量往往呈累积增长趋势。这一规律在多个家庭中均被观察到，提示袜子消失现象可能更多表现为“配对结构破坏”，而非真实物理消失。

1) 单只袜子悖论（Single sock paradox）

根据袜子守恒定律的扩展推论，当袜子以成对形式进入洗衣系统时，理论上应以相同数量的配对形式被回收。然而在实际观测中，常常出现仅有一只袜子消失的情况。这一现象被称为 单只袜子悖论（Single-Sock Paradox）。其可能原因包括：袜子在洗衣过程中被卷入大型衣物内部结构;袜子在脱水阶段被困于洗衣机内部结构;袜子在系统中进入尚未被识别的**隐藏空间**（暗袜理论）.

B. 袜子的量子纠缠假说

袜子通常以成对形式存在，因此可以将其视为一种天然的“二元系统”。在某些情况下，当其中一只袜子在洗衣过程中消失时，另一只袜子往往在衣柜中保持孤立状态。基于这一现象，可以提出“袜子量子纠缠假说”。该假说认为，两只袜子在进入洗衣系统之前形成一种统计关联关系。当其中一只袜子进入复杂织物系统后，其运动路径可能受到多体织物动力学影响，从而导致其状态发生变化。在统计意义上，这一变化会破坏原有的配对结构，使另一只袜子处于“孤立态”。

虽然这一假说目前缺乏直接实验验证，但其在解释长期积累的单只袜子现象方面具有一定启发意义。

C. 暗袜 & 袜子黑洞统一理论 (Unified Theory of Dark Socks and Sock Black Holes)

在前文提出的袜子守恒定律基础上，可以进一步解释袜子消失现象的潜在机制。尽管传统观测表明袜子在洗衣过程中似乎“消失”，但这种现象可能并不意味着袜子真正离开了系统，而是进入了一种不可观测的存在状态。

为了解释这一现象，本文提出 暗袜—袜子黑洞统一理论（Unified Dark Sock–Black Hole Theory）。

该理论认为，洗衣系统中存在一种特殊区域，即 袜子黑洞（sock black hole）。当袜子在洗衣过程中进入该区域时，它们会越过一个不可逆边界——袜子事件视界（sock event horizon）。一旦袜子越过该边界，它们将从可观测袜子空间中消失，并进入 暗袜状态（dark sock state）。

此外，暗袜理论还预测了一种现象，即 袜子信息悖论（Sock Information Paradox）。当袜子进入袜子黑洞并转化为暗袜状态后，关于该袜子的颜色、花纹及配对信息似乎完全丢失，这与袜子守恒定律之间形成潜在张力。

在极少数情况下，部分暗袜可能重新回到可观测空间，例如在整理衣柜或清理房间时突然被发现。这一过程可以被类比为 袜子黑洞蒸发 (Sock Black Hole Evaporation)。

因此，从统计意义上看，袜子消失现象可能并不是简单的丢失，而是袜子进入暗袜状态并暂时离开可观测袜子宇宙的结果。

V. CONCLUSIONS/ 结论

通过对多个家庭洗衣周期的统计分析，本文量化了袜子消失现象，并提出“袜子黑洞假说”作为一种可能解释。研究结果表明，在家庭洗衣系统中袜子消失现象具有稳定概率，其平均消失率约为9%。

本文的主要结论如下：

（1）袜子消失现象在家庭洗衣过程中具有统计稳定性；

（2）衣物数量和洗衣系统复杂度可能影响袜子消失概率；

(3) 复杂织物运动可能导致袜子在系统内部发生不可预测迁移。

未来研究可通过更大规模数据收集以及洗衣机结构分析进一步验证袜子消失现象的具体机。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本文研究过程中得到CHATGPT老师帮助及零位同学朋友的帮助，在数据记录与讨论过程中提供了有益建议，在此表示衷心感谢。同时感谢无关课程提供的研究机会，

使作者能够对日常生活中的有趣现象进行系统分析与研究。

REFERENCES

[1] Smith J. Domestic anomalies in household laundry systems[J]. Journal of Everyday Mysteries, 2014, 12(2):45-53.

[2] Garcia L. Textile chaos and fabric entanglement dynamics[J]. International Journal of Laundry Science, 2017, 5(1):12-24.

[3]Chen Y. The sociology of missing socks[J]. Journal of Household Phenomena, 2019, 8(3):101-110.